ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO DỰ ÁN
PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI

MẠNG LƯỚI TÁC GIẢ VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU NLP QUỐC TẾ

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Mai Vũ

Sinh viên: 23020542 – Phạm Việt Hưng

23020535 – Nguyễn Huy Hiệp

Học phần: Phân tích mạng phương tiện xã hội trong kinh doanh

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

MỤC LỤC

Lời mở đầu **3**

1. Phân công công việc trong nhóm **4**

2. Giới thiệu mạng đã xây dựng **5**

3. Lựa chọn node và quan hệ **6**

4. Stack công nghệ và thu thập dữ liệu **8**

5. Các bước tiền xử lý dữ liệu **9**

6. Lưu trữ graph và tái hiện kết quả **10**

7. Thống kê mạng đã xây dựng **11**

8. Phân tích mạng tác giả **12**

9. Kiểm tra chất lượng và giới hạn **14**

10. Kết luận và liên kết mã nguồn **15**

LỜI MỞ ĐẦU

Một bài báo khoa học thường là kết quả làm việc của nhiều tác giả thuộc các trường đại học, phòng thí nghiệm hoặc doanh nghiệp khác nhau. Khi đặt các tác giả, công trình và tổ chức vào cùng một mạng, chúng ta có thể nhìn rõ ai đã cộng tác với ai, những nhóm nghiên cứu nào thường xuất hiện cùng nhau và mỗi quan hệ được hình thành từ bài báo nào.

Dự án này xây dựng mạng lưới nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mô hình ngôn ngữ lớn. Dữ liệu công bố được lấy từ ACL Anthology và arXiv trong giai đoạn 2023–2025; OpenAlex được dùng để bổ sung định danh tác giả, tổ chức và quan hệ trích dẫn. Sau khi làm sạch bằng Python, dữ liệu được chuyển thành graph và nạp vào Neo4j để thống kê và phân tích.

Báo cáo tập trung vào những phần giảng viên yêu cầu: phân công công việc, cách chọn node và cạnh, công nghệ thu thập dữ liệu, tiền xử lý, thống kê mạng, kết quả đạt được, hạn chế và liên kết mã nguồn. Các thuật ngữ kỹ thuật chỉ được dùng khi cần và được giải thích ngay tại phần liên quan.

Kết quả hiện có gồm 7.134 node, 30.971 cạnh và 10 loại quan hệ. Quy mô này vượt ngưỡng tối thiểu dành cho đề tài quốc tế theo cách hiểu 1.000 node và 5.000 cạnh. Yêu cầu chất lượng trên 90% chưa được chấm ở đợt báo cáo này; vì vậy nhóm không dùng kết quả kiểm tra tự động để khẳng định mạng đã đạt mức chính xác cuối cùng.

1. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG NHÓM

Nhóm chia công việc theo hai phần gần như độc lập. Hưng phụ trách nguồn dữ liệu và chuẩn hóa; Hiệp phụ trách xây graph, lưu Neo4j và phân tích mạng. Hai phần gặp nhau tại tám tệp JSONL đã chuẩn hóa và tệp manifest. Cách chia này giúp mỗi thành viên có sản phẩm rõ ràng, đồng thời khối lượng được cân bằng xấp xỉ 50/50.

Thành viên	Tỷ lệ	Công việc chính	Sản phẩm phụ trách
Phạm Việt Hưng 23020542	50%	Xác định phạm vi corpus; thu thập ACL, arXiv và OpenAlex; làm sạch Paper, Author, Institution; xử lý trùng lặp, định danh tác giả, affiliation và topic; xuất 8 tệp JSONL cùng manifest.	configs/; src/data/; data/raw/; data/processed/; nội dung về nguồn dữ liệu và tiền xử lý.
Nguyễn Huy Hiệp 23020535	50%	Thiết kế 5 loại node và 10 loại quan hệ; tạo cạnh; nạp Neo4j; viết truy vấn Cypher; dựng mạng đồng tác giả; tính chỉ số, trực quan hóa và kiểm tra chất lượng cạnh.	src/graph/; src/analysis/; src/evaluation/; output/; nội dung về Neo4j, thống kê và kết quả phân tích.

Bảng 1. Phân công công việc của nhóm

Công việc chung

- Thống nhất schema, quy tắc đặt ID và cấu trúc thư mục trước khi ghép hai phần.
- Cùng chạy kiểm thử, đối chiếu số liệu giữa JSONL và Neo4j, kiểm tra báo cáo trước khi nộp.
- Cùng chuẩn bị phần trình bày, giải thích giới hạn dữ liệu và trả lời câu hỏi của giảng viên.

2. GIỚI THIỆU MẠNG ĐÃ XÂY DỰNG

Mạng được xây dựng để mô tả hoạt động hợp tác nghiên cứu NLP ở phạm vi quốc tế. Một công trình có thể nối với nhiều tác giả, một tác giả có thể gắn với tổ chức trên từng bài, và hai tác giả có thể được nối trực tiếp nếu họ từng đứng tên chung. Nhờ đó, mạng vừa giữ được nguồn chứng minh là bài báo gốc, vừa hỗ trợ phân tích quan hệ giữa người với người.

Phạm vi dữ liệu

Corpus gồm 1.091 công trình duy nhất trong giai đoạn 2023–2025. Phần ACL/EMNLP lấy 140 bài từ mỗi tập hội nghị được chọn; phần arXiv lấy tối đa 7 bài cs.CL theo tháng. Dữ liệu thô có 1.092 bản ghi, sau khi phát hiện một công trình trùng giữa ACL và arXiv thì còn 1.091 Paper.

Các câu hỏi mạng có thể trả lời

- Những tác giả nào đã cùng viết một hoặc nhiều công trình trong tập dữ liệu?
- Tác giả được ghi nhận thuộc tổ chức nào trên từng bài báo?
- Bài báo nào thuộc các chủ đề như LLM, dịch máy, hỏi đáp, RAG, tóm tắt hoặc an toàn?
- Những nhóm cộng tác nào nổi bật và mạng đồng tác giả bị chia thành bao nhiêu thành phần?

Mạng tổng thể là graph nhiều loại thực thể. Khi phân tích mạng xã hội, chương trình chỉ lấy các node Author và cạnh COAUTHORED_WITH để tạo mạng đồng tác giả. Việc tách hai lớp này rất quan trọng: graph tổng thể lưu đầy đủ chứng cứ, còn mạng tác giả phục vụ các thuật toán như degree, PageRank và Louvain.

Giới hạn chính của phạm vi là cách lấy mẫu. Mạng phản ánh 1.091 công trình được chọn, không đại diện cho toàn bộ nghiên cứu NLP trên thế giới. Mọi kết luận về tác giả nổi bật hoặc nhóm cộng tác đều phải hiểu trong giới hạn này.

3. LỰA CHỌN NODE VÀ QUAN HỆ

Node là một đối tượng có danh tính riêng. Mỗi loại node có khóa định danh bền vững để tránh việc một tác giả hoặc một bài báo bị tạo nhiều lần chỉ vì tên viết khác nhau. Graph sử dụng 5 loại node như sau.

Nhãn node	Số lượng	Ý nghĩa	Thuộc tính tiêu biểu
Author	5.430	Người viết bài	ID tác giả, tên, trạng thái đối chiếu danh tính
Paper	1.091	Công trình nghiên cứu	ID, tiêu đề, năm, abstract, DOI, URL nguồn
Institution	600	Trường, viện, doanh nghiệp hoặc phòng thí nghiệm	ID và tên tổ chức
Venue	7	Nơi công bố	Tên tập ACL, EMNLP hoặc arXiv
Topic	6	Chủ đề nghiên cứu	LLM, MT, QA, RAG, Summarization, Safety/Evaluation
Tổng	7.134	Toàn bộ node	Đối chiếu với manifest và báo cáo import

Bảng 2. Năm loại node trong graph

Paper được giữ làm node trung gian vì đây là bằng chứng cho quan hệ. Nếu chỉ nối tác giả A với tác giả B, ta biết hai người từng cộng tác nhưng không biết ở bài nào. Khi A và B cùng nối tới Paper P, hệ thống có thể truy ngược chính xác công trình đã tạo ra quan hệ đồng tác giả.

Mười loại quan hệ

Loại quan hệ	Số cạnh	Chiều	Cách hiểu
FIRST_AUTHOR_OF	1.091	Author → Paper	Tác giả đứng đầu danh sách
OTHER_AUTHOR_OF	5.007	Author → Paper	Tác giả từ vị trí thứ hai
COAUTHORED_WITH	16.754	Author ↔ Author	Hai tác giả cùng đứng tên ít nhất một bài
AFFILIATED_WITH	4.306	Author → Institution	Tổ chức của tác giả trên một bài cụ thể
APPEARS_IN	1.091	Paper → Venue	Nơi công bố bài báo
HAS_TOPIC	451	Paper → Topic	Chủ đề có bằng chứng trong tiêu đề hoặc tóm tắt
CITES	26	Paper → Paper	Trích dẫn nội bộ giữa hai bài trong corpus

Loại quan hệ	Số cạnh	Chiều	Cách hiểu
ORG_COAUTHORED_WITH	2.001	Institution ↔ Institution	Tác giả từ hai tổ chức cùng xuất hiện trong một bài
RESEARCHES	105	Author → Topic	Tác giả có ít nhất hai bài trong cùng chủ đề
ACTIVE_IN	139	Institution → Topic	Tổ chức có ít nhất hai bài trong cùng chủ đề

Bảng 3. Mười loại quan hệ của graph

Các quan hệ đối xứng như đồng tác giả chỉ lưu một cặp theo thứ tự ID để tránh đếm hai lần. CITES là quan hệ có hướng thật: bài A trích bài B không có nghĩa bài B trích lại bài A. Mỗi cạnh quan trọng đều giữ thông tin nguồn hoặc ID bài làm bằng chứng.

4. STACK CÔNG NGHỆ VÀ THU THẬP DỮ LIỆU

Stack công nghệ là bộ công cụ được dùng ở từng bước, từ lấy dữ liệu đến lưu graph và xuất kết quả. Nhóm chọn nguồn học thuật chuyên dụng vì đề tài cần danh sách tác giả, tổ chức và trích dẫn theo từng công trình.

Thành phần	Vai trò trong dự án
ACL Anthology XML	Lấy metadata của bài ACL/EMNLP: tiêu đề, tác giả, tóm tắt, DOI và tập hội nghị.
arXiv Atom API	Bổ sung preprint thuộc nhóm cs.CL theo tháng và giữ URL nguồn.
OpenAlex Works API	Đối chiếu DOI, bổ sung ID tác giả, tổ chức, authorship và trích dẫn.
Python, httpx, Pydantic	Gọi API, cache dữ liệu, chuẩn hóa trường, kiểm schema và xuất JSONL.
Neo4j AuraDB, neo4j-driver, Cypher	Lưu node/cạnh và thực hiện truy vấn trên graph.
NetworkX, matplotlib	Dựng mạng tác giả, tính chỉ số và vẽ biểu đồ.
pytest, uv	Chạy kiểm thử và quản lý môi trường Python.

Bảng 4. Stack công nghệ chính

Vì sao không dùng Wikipedia làm nguồn chính

Đề bài chung nhắc đến việc thu thập và xử lý dữ liệu Wikipedia. Tuy nhiên, đề tài được giao cho nhóm yêu cầu mạng tác giả, tổ chức và quan hệ trích dẫn từ ACL hoặc arXiv. Wikipedia không cung cấp ổn định danh sách authorship, affiliation theo từng bài và trích dẫn cho toàn bộ corpus. Vì vậy nhóm dùng ACL Anthology, arXiv và OpenAlex làm nguồn chính. Cách làm này phù hợp với nội dung đề tài hơn và tránh ghi nhận những quan hệ không có nguồn kiểm chứng.

Nếu giảng viên yêu cầu bắt buộc có Wikipedia, nhóm có thể bổ sung một bước đối chiếu URL và tên tổ chức hoặc tác giả. Bước đó nên được xem là dữ liệu bổ trợ, không thay thế nguồn công bố khoa học.

Quy trình thu thập

Bước 1. Đọc danh sách volume ACL/EMNLP đã cấu hình và chọn bài theo hạn mức cố định.

Bước 2. Truy vấn arXiv theo primary category cs.CL, giới hạn tối đa 7 bài mỗi tháng.

Bước 3. Dùng DOI hoặc ID nguồn để tìm bản ghi OpenAlex tương ứng và bổ sung định danh.

Các bản ghi thô được lưu vào cache để có thể chạy lại mà không gọi API từ đầu.

5. CÁC BƯỚC TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Tiền xử lý biến các bản ghi từ nhiều nguồn thành một bộ dữ liệu thống nhất. Đây là bước quyết định graph có bị trùng node, gán nhầm tác giả hoặc tạo quan hệ thiếu chứng cứ hay không.

5.1. Gộp công trình trùng

Pipeline so sánh DOI, ID nguồn và tiêu đề đã chuẩn hóa. Nếu trang ACL, bản arXiv và bản ghi OpenAlex cùng nói về một công trình, hệ thống giữ một Paper và lưu các nguồn liên quan. Nhờ đó 1.092 bản ghi thô được gộp còn 1.091 Paper.

5.2. Chuẩn hóa tác giả

Tên người có thể khác nhau do viết tắt hoặc thứ tự họ tên. Dự án ưu tiên OpenAlex Author ID; trạng thái hiện có gồm 4.691 verified, 712 source_only và 27 unresolved. Hệ thống không tự gộp 194 trường hợp tên giống nhưng OpenAlex ID khác, vì trùng tên không đủ chứng minh là cùng một người.

5.3. Làm sạch affiliation

Affiliation là tổ chức được ghi cho tác giả trên một bài cụ thể. OpenAlex đôi khi đưa thêm tổ chức không xuất hiện trong bài hoặc gán tổ chức của một tác giả cho cả nhóm. Pipeline đã loại 754 dòng mâu thuẫn với nguồn ACL và 115 dòng có dấu hiệu gán lan.

5.4. Gắn chủ đề bằng luật

Bộ phân loại tìm từ khóa trong tiêu đề và tóm tắt, chấm điểm cao hơn khi từ khóa xuất hiện trong tiêu đề, và chỉ gán khi vượt ngưỡng. Mỗi bài có tối đa hai chủ đề. Có 669 trên 1.091 bài chưa được gán topic, tương đương 61,3%. Độ bao phủ còn thấp nhưng giúp hạn chế gán nhãn bừa.

5.5. Kiểm tra hợp đồng dữ liệu

Tám tệp JSONL gồm papers, authors, institutions, venues, paper_authors, affiliations, citations và paper_topics. Tệp manifest ghi số dòng và mã SHA-256 để phát hiện thay đổi. Lần kiểm tra dùng cho báo cáo cho thấy 8/8 checksum khớp và 65/65 bài kiểm thử chạy đạt. Kết quả này chứng minh dữ liệu nhất quán về kỹ thuật, không thay thế việc người thật kiểm tra độ đúng của quan hệ.

6. LƯU TRỮ GRAPH VÀ TÁI HIỆN KẾT QUẢ

Neo4j lưu trực tiếp các node và quan hệ nên phù hợp với truy vấn mạng hơn cách ghép nhiều bảng quan hệ. Dự án dùng AuraDB trên cloud và neo4j-driver để gửi câu lệnh Cypher từ Python.

Cách nạp dữ liệu an toàn

Mỗi node và cạnh của dự án có scope_id là nlpgraph-v1. Bộ nạp dùng MERGE theo ID: nếu đối tượng đã có thì tái sử dụng, nếu chưa có mới tạo. Cách này giúp nạp lại cùng một snapshot mà số node và cạnh không tăng. Mã nạp không dùng lệnh xóa toàn bộ dữ liệu của cơ sở dùng chung.

Kiểm tra	Kết quả ghi nhận ngày 03/11/2026
Trước import	Neo4j 5.27 Aura; 0 node, 0 cạnh trong phạm vi dự án
Sau import	7.134 node; 30.971 cạnh; 10 loại quan hệ
Kiểm tra nhất quán	0 cạnh song song bị trùng; 0 cạnh thiếu chứng cứ; 0 node orphan theo báo cáo
Nạp lại cùng snapshot	Số node và cạnh không đổi
Truy vấn minh họa	5 nhóm truy vấn Cypher có kết quả lưu cùng dự án

Bảng 5. Kết quả import và kiểm tra tái nhập

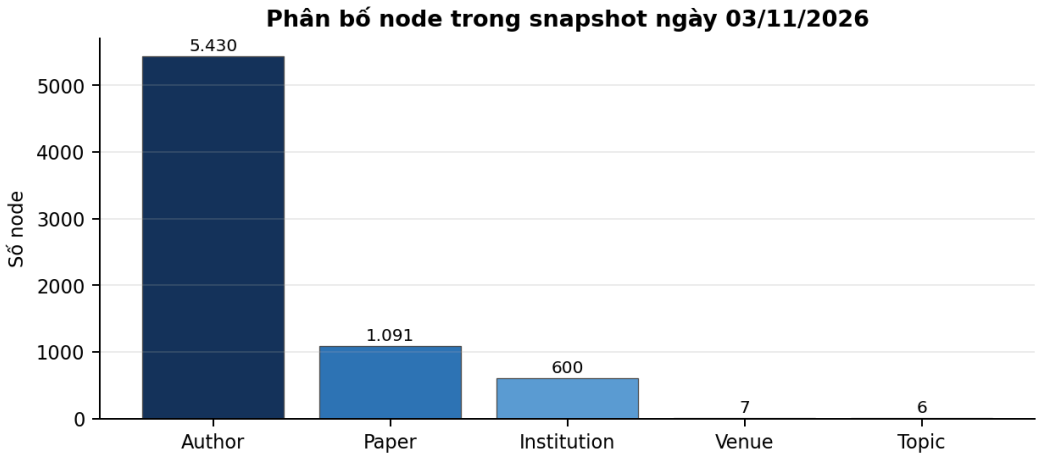
Ví dụ truy vấn Cypher

```
MATCH (a:Author)-[r:COAUTHORED_WITH]->(b:Author)
RETURN a.name, b.name, r.shared_count
ORDER BY r.shared_count DESC
LIMIT 5
```

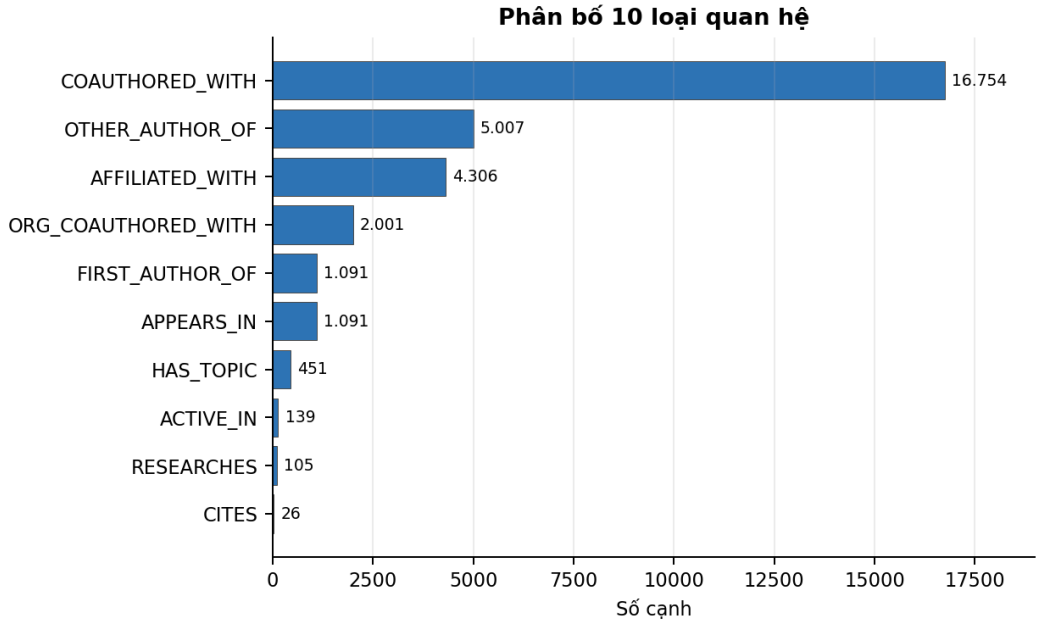
Truy vấn trả về các cặp đồng tác giả và số bài họ cùng viết trong corpus. Ví dụ Tao Gui và Xuanjing Huang có 4 bài chung trong snapshot. Con số này chỉ áp dụng cho tập dữ liệu được chọn, không phải toàn bộ sự nghiệp công bố của hai tác giả.

7. THỐNG KÊ MẠNG ĐÃ XÂY DỰNG

Snapshot có 7.134 node và 30.971 cạnh. Author chiếm phần lớn số node; COAUTHORED_WITH chiếm hơn một nửa tổng số cạnh. Hai biểu đồ dưới đây dùng đúng số liệu từ báo cáo import và phần phân tích của dự án.



Hình 1. Phân bố năm loại node



Hình 2. Phân bố mười loại quan hệ

COAUTHORED_WITH có 16.754 cạnh, khoảng 54,1% tổng số cạnh. CITES chỉ có 26 cạnh vì hệ thống chỉ giữ trích dẫn khi cả hai bài đều nằm trong corpus; con số thấp này chủ yếu phản ánh giới hạn lấy mẫu.

8. PHÂN TÍCH MẠNG TÁC GIẢ

Để chạy thuật toán mạng xã hội, hệ thống tạo một graph vô hướng chỉ gồm 5.430 Author và 16.754 cặp COAUTHORED_WITH. Mỗi cặp tác giả được tính một lần; shared_count ghi số công trình họ cùng viết trong corpus.

Thước đo	Giá trị	Cách hiểu
Số tác giả	5.430	Tất cả Author, gồm cả người không có cạnh đồng tác giả trong mẫu
Số cặp đồng tác giả	16.754	Các cặp ID khác nhau
Degree trung bình	6,171	Một tác giả có trung bình khoảng 6,17 đồng tác giả
Nút cô lập	201	Không có cạnh COAUTHORED_WITH trong corpus
Thành phần liên thông	810	Các nhóm không có đường nối sang nhau
LCC	970 tác giả	Thành phần lớn nhất, bằng 17,86% số Author
Density	0,001137	Khoảng 0,114% số cặp tác giả có thể có thực sự có cạnh
Cộng đồng Louvain	624	Các cụm được tạo từ cấu trúc cạnh
Modularity	0,9843	Mức tách cụm cao, chịu ảnh hưởng của graph phân mảnh

Bảng 6. Chỉ số của mạng đồng tác giả

Tác giả nổi bật trong tập mẫu

Theo degree, Maosong Sun có 56 đồng tác giả khác nhau, Xipeng Qiu có 52 và Xuanjing Huang có 43. Đây là thứ hạng trong corpus 2023–2025 được lấy mẫu, không phải bảng xếp hạng mức ảnh hưởng của toàn bộ cộng đồng NLP.

Diễn giải kết quả phân cụm

LCC chỉ gồm 970 người và mạng có 810 thành phần liên thông, cho thấy graph bị phân mảnh mạnh. Louvain tìm được 624 cộng đồng với modularity cao. Tuy nhiên, một cộng đồng trong graph không nhất thiết là một phòng thí nghiệm thật; nó có thể chỉ là nhóm tác giả của một hoặc vài bài trong mẫu.

Kiểm tra tính chất thế giới nhỏ

Đại lượng	Mạng thật trong LCC	Mạng ngẫu nhiên đối chiếu
Clustering C	0,9127	0,0147
Đường đi trung bình L	10,9876	3,3099
Tỷ số C thực / C ngẫu nhiên	khoảng 62,09	—
Tỷ số L thực / L ngẫu nhiên	khoảng 3,32	—
Sigma	18,73	(C/C_rand) / (L/L_rand)

Bảng 7. So sánh mạng thật và mạng ngẫu nhiên

Sigma cao chủ yếu do clustering của mạng thật rất lớn, trong khi đường đi trung bình vẫn dài hơn mạng ngẫu nhiên khoảng 3,32 lần. Các bài có nhiều tác giả cũng tự tạo ra những cụm rất chặt. Vì chưa có kiểm định ý nghĩa thống kê, kết quả chỉ cho thấy dấu hiệu cần nghiên cứu thêm, chưa đủ để khẳng định chắc chắn mạng có tính chất thế giới nhỏ.

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ GIỚI HẠN

Độ chính xác của cạnh được ước lượng bằng cách lấy mẫu 20 cạnh cho mỗi loại quan hệ. Trong 200 cạnh, bộ kiểm tự động xác nhận 165 cạnh, không đánh dấu cạnh nào là sai và không đủ bằng chứng cho 35 cạnh. Kết quả gộp theo trọng số quy mô cạnh là 88,95%; khoảng ước lượng 95% là 85,66%–92,24%.

Quan hệ	Được xác nhận	Không đủ bằng chứng	Tỷ lệ tự động
FIRST_AUTHOR_OF, OTHER_AUTHOR_OF, COAUTHORED_WITH	20 / loại	0 / loại	100%
AFFILIATED_WITH	11	9	55%
APPEARS_IN, HAS_TOPIC, CITES, RESEARCHES	20 / loại	0 / loại	100%
ORG_COAUTHORED_WITH	6	14	30%
ACTIVE_IN	8	12	40%

Bảng 8. Kết quả kiểm tra tự động sau khi sửa dữ liệu

Vì sao chưa thể nói đã đạt trên 90%

Bộ kiểm tự động chưa độc lập hoàn toàn với nguồn dùng để xây dữ liệu. Một số quan hệ được tạo từ OpenAlex và cũng được kiểm lại bằng OpenAlex, nên kết quả cao có thể chỉ cho thấy chương trình đọc đúng nguồn đầu vào. Ngoài ra, 35 cạnh chưa đủ bằng chứng không thể được xem là đúng. Theo đề bài, mức chất lượng trên 90% sẽ được đánh giá ở bài tập cuối kỳ; báo cáo này chỉ trình bày kết quả sơ bộ và kế hoạch kiểm tra tiếp.

Những giới hạn còn lại

- Corpus chỉ là mẫu 1.091 công trình nên mạng bị phân mảnh và không đại diện toàn bộ lĩnh vực NLP.
- 61,3% Paper chưa được gán topic; số CITES nội bộ chỉ có 26 cạnh.
- Chưa có bộ nhãn do người đánh giá độc lập thực hiện cho đủ 10 loại quan hệ.

10. KẾT LUẬN VÀ LIÊN KẾT MÃ NGUỒN

Kết quả đã đạt được

- Xây dựng corpus 1.091 công trình, 5.430 tác giả và 600 tổ chức; có quy trình gộp trùng và chuẩn hóa định danh.
- Thiết kế 5 loại node và 10 loại quan hệ có ý nghĩa cụ thể, tổng cộng 7.134 node và 30.971 cạnh.
- Nạp graph vào Neo4j theo cơ chế MERGE, kiểm tra nạp lại không làm tăng số lượng node và cạnh.
- Dựng mạng đồng tác giả và tính các chỉ số degree, density, thành phần liên thông, Louvain, modularity và small-world.

Những việc chưa hoàn thành

- Chưa chứng minh độ chính xác trên 90% bằng một bộ nhãn độc lập do người kiểm tra thực hiện.

Liên kết mã nguồn

GitHub: Repository SocialMedia trên GitHub

Trước khi nộp, nhóm cần mở đường dẫn bằng trình duyệt ẩn danh hoặc tài khoản không thuộc repository. Nếu repository đang để private, cần cấp quyền cho giảng viên hoặc chuyển sang public. Không đưa khóa API, mật khẩu Neo4j hoặc tệp .env lên GitHub.

Kết luận chung

Dự án đã hoàn thành phần chính của yêu cầu xây dựng và thống kê mạng hợp tác nghiên cứu NLP trong phạm vi mẫu. Mạng có quy mô vượt ngưỡng tối thiểu dành cho đề tài quốc tế và các loại quan hệ đều có cách hiểu rõ ràng. Phần còn yếu nằm ở độ bao phủ dữ liệu, việc kiểm tra chất lượng độc lập và khả năng truy cập mã nguồn. Đây là ba việc nhóm cần ưu tiên trước khi bảo vệ và trước bài tập cuối kỳ.